

Projet de groupe - Le Gaming Agent

Et nous voilà sur nos 2 dernières journées ! Votre objectif va être de créer un agent capable de jouer à un jeu.

Qu'est-ce qu'il faut rendre ?

- le jeu qui tourne, avec l'agent aléatoire jouable à tout moment
- le programme qui apprend, et le meilleur agent sauvegardé dans un format qui se recharge
- la courbe de progression et le carnet d'essais
- un `README.md` : quel jeu, quels choix, quels chiffres, et le lien de la vidéo
- une vidéo de 10 à 15 minutes où l'agent joue à l'image

Ne rien laisser de lourd dans le dépôt : ni données, ni poids intermédiaires, ni vidéo.

Je vous invite à plutôt laisser les liens qui donnent accès à ces éléments. `git add .` est proscrit.

1. Préparation

Constitution des groupes

- Groupes composés de 3-4 membres, vous vous répartissez vos rôles (environnement, algo, entraînement + suivi, restitution...)
- Chaque rôle est responsable mais pas isolé, tout le monde doit pouvoir expliquer le tout.

Choix du jeu

- Le groupe choisit son jeu, je valide leur propal.
- Critère imposé : l'environnement doit tourner et donner un score en moins de 30 minutes de mise en place.
- Contrainte de calibrage : un seul jeu par groupe, pas de comparaison multi-jeux.

Top départ

- Chaque groupe qui a fini de se composer m'envoie :

```
nom de team
url du repo vide
membres (format "NOM Prénom")
jeu visé
```

Tout le long

Attention à faire des commits clairs et fréquents, je dois pouvoir suivre votre raisonnement.

Je lis également `git log` auteur par auteur, les commits ne doivent pas venir tous de la même personne.

2. Action

Grandes étapes techniques :

- L'environnement tourne à vide et un agent aléatoire joue : vous notez son score, c'est votre référence.
- Écrire ce que l'agent observe, ce qu'il peut faire, ce qui le récompense -> ça part dans le README avant d'entraîner quoi que ce soit.
- Une méthode d'apprentissage choisie et implémentée, avec la raison du choix écrite à côté : pourquoi celle-là pour ce jeu-là.
- Un entraînement qui va jusqu'au bout, et une courbe de progression tracée sur le même score que la référence.
- Une amélioration à la fois, mesurée, notée dans le carnet d'essais, les tentatives ratées comprises.
- Le meilleur agent sauvegardé, puis rechargé depuis un script neuf pour vérifier qu'il rejoue vraiment.
- Le même entraînement relancé plusieurs fois : si les courbes ne se ressemblent pas, vous venez d'apprendre quelque chose sur votre agent.

Garde-fous de calibrage :

- On ne court pas après le score. L'agent n'a pas besoin d'être bon, il a besoin d'apprendre mieux que le hasard. Ce que je regarde, c'est deux chiffres côte à côte : score de l'agent aléatoire VS score de l'agent entraîné, sur le même nombre de parties.
- Une fonction de récompense simple d'abord, complexifiée seulement si le temps le permet.
- Fin de journée 1 : agent qui s'entraîne, même mauvais.
- Vos machines n'ont pas forcément de carte graphique. Un jeu qui demande des heures d'entraînement avant le moindre signe de vie vous mangera les deux jours bien trop vite. Donc si l'environnement ne rend pas un score en moins de 30 minutes de mise en place, vous changez d'environnement.
- Un agent qui ne dépasse jamais le hasard, mesuré et expliqué, vaut mieux qu'un beau score dont personne ne sait d'où il sort.

3. Restitution

Chaque groupe doit créer un lien de présentation vidéo (longue de 10 à 15min max), avec les éléments suivants (dans l'ordre que vous voulez) :

- Sur le contenu attendu : le jeu et pourquoi celui-ci, les choix de récompense, la courbe d'apprentissage, un échec instructif / les galères, ce que vous feriez avec plus de temps.
- Démo de l'agent en action
- Présentation de la partie technique, comment vous vous y êtes pris
- Chacun *doit* parler et participer ! Je me base sur ça pour noter votre maîtrise individuel. Chacun doit maîtriser ses propres parties et celles créées par les autres.

Autres détails sur les livrables

- La vidéo, vous l'hébergez où vous voulez (Loom, YouTube en non répertorié, autre). Le seul impératif : une url qui s'ouvre sans compte et sans demande d'autorisation, collée dans le README.
- Le lien du dépôt se rend en réponse à la dernière publication du canal de la promo, celle qui porte l'énoncé du projet de groupe. Pensez à bien mettre le repo en public, lisible par n'importe qui, (sinon je ne peux pas noter).